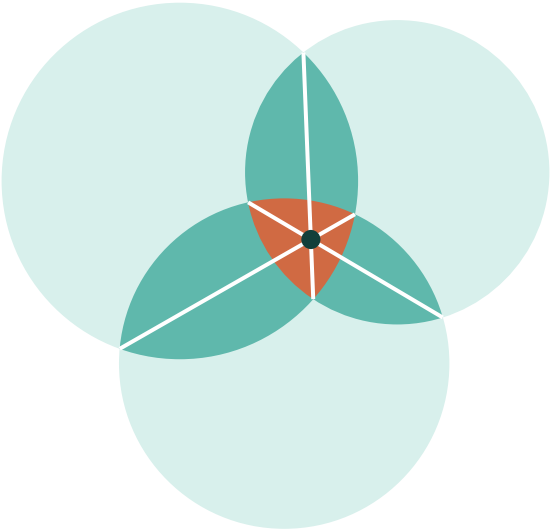
Степень точки

Разбор урока



1. Равные произведения

Пример. Через точку P, лежащую на общей хорде двух пересекающихся окружностей, проведены хорда KM первой окружности и хорда LN второй окружности. Докажите, что четырёхугольник $KLMN$ вписанный.

Доказательство. Пусть AB — общая хорда. По степени точки относительно первой окружности $PK \cdot PM = PA \cdot PB$, относительно второй $PL \cdot PN = PA \cdot PB$. Значит, $PK \cdot PM = PL \cdot PN$. Точка P лежит на общей хорде, то есть внутри обеих окружностей, а потому внутри отрезков KM и LN. По обратному утверждению K, L, M, N лежат на одной окружности.

A1. Две окружности пересекаются в точках A и B. Хорда CD первой окружности имеет с хордой EF второй окружности общую точку M. Известно, что $BM = 2$, $AB = 3CM = 9EM$, $MD = 2CM$, $MF = 6CM$. Какие значения может принимать длина отрезка AM?

Ответ: 1 или 4. **Ход.** Пусть $CM = 3a$. Тогда $AB = 9a$, $EM = a$, $MD = 6a$, $MF = 18a$, и

$$MC \cdot MD = 18a^2 = ME \cdot MF.$$

Точка M лежит внутри хорд CD и EF, то есть внутри обеих окружностей, и её степени относительно них равны: обе равны $-18a^2$. Значит, M лежит на радикальной оси — прямой AB, а раз внутри окружностей, то на отрезке AB. Тогда $AM = 9a-2$ и $AM \cdot MB = MC \cdot MD$:

$$2(9a-2) = 18a^2, \qquad 9a^2 - 9a + 2 = 0, \qquad a = \tfrac{1}{3} \text{ или } a = \tfrac{2}{3}.$$

Отсюда $AM = 1$ или $AM = 4$.

Оба значения достигаются. При $a = \frac{1}{3}$ имеем $AB = 3$, $AM = 1$, $CM = 1$, $MD = 2$, $EM = \frac{1}{3}$, $MF = 6$; при $a = \frac{2}{3}$ — $AB = 6$, $AM = 4$, $CM = 2$, $MD = 4$, $EM = \frac{2}{3}$, $MF = 12$. Возьмём через A и B две окружности большого радиуса. Хорды через M имеют любую длину от $2\sqrt{AM \cdot MB}$ до диаметра, а у

хорды длины ℓ отрезки — корни уравнения $t^2 - \ell t + AM \cdot MB = 0$. Длины $CD = 3$ и $EF = \frac{19}{3}$ больше $2\sqrt{2}$, длины $CD = 6$ и $EF = \frac{38}{3}$ больше $4\sqrt{2}$, и нужные хорды найдутся.

Замечание. «Какие значения может принимать» — значит, нужно найти все и показать, что каждое получается. Одно найденное значение — половина ответа.

A2. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. BL и CN — биссектрисы треугольников ABD и ACD соответственно. Окружности, описанные около треугольников ABL и CDN, пересекаются в точках P и Q. Докажите, что прямая PQ проходит через середину дуги AD, не содержащей точку B.

Доказательство. Пусть W — середина дуги AD, не содержащей B. Вершины идут по окружности в порядке A, B, C, D, поэтому C тоже не лежит на этой дуге. Биссектриса вписанного угла ABD проходит через середину дуги AD, на которую он опирается, то есть через W: точки B, L, W лежат на одной прямой. Так же на одной прямой лежат C, N, W.

Треугольники WAL и WBA подобны: угол при вершине W у них общий, и

$$\angle WAL = \angle WAD = \angle WBD = \angle WBA,$$

где второе равенство — вписанные углы, опирающиеся на дугу WD, а третье — потому что BW — биссектриса угла ABD. Из подобия $WA^2 = WL \cdot WB$. Так же $WD^2 = WN \cdot WC$.

Точки B и W лежат по разные стороны от хорды AD, а L — на ней, поэтому W лежит вне отрезка LB, и степень точки W относительно окружности ABL равна $WL \cdot WB = WA^2$. Так же степень W относительно окружности CDN равна WD^2. Но $WA = WD$. Степени равны, поэтому W лежит на радикальной оси этих окружностей — прямой PQ.

Замечание. $WA^2 = WL \cdot WB$ — то же, что лемма о трезубце, только в произведениях: стоит запомнить в таком виде.

A3. Серединный перпендикуляр к стороне AC неравнобедренного остроугольного треугольника ABC пересекает прямые AB и BC в точках B_1 и B_2 соответственно, а серединный перпендикуляр к стороне AB пересекает прямые AC и BC в точках C_1 и C_2 соответственно. Описанные окружности треугольников BB_1B_2 и CC_1C_2 пересекаются в точках P и Q. Докажите, что центр описанной окружности треугольника ABC лежит на прямой PQ.

Доказательство. Пусть O и R — центр и радиус описанной окружности, ω_b и ω_c — окружности BB_1B_2 и CC_1C_2, M_b — середина AC. Докажем, что прямая OB касается ω_b.

Пусть $AB < BC$. Точки, которые ближе к A, чем к C, лежат по одну сторону от серединного перпендикуляра к AC; там лежат A и B, а C — по другую. Поэтому перпендикуляр пересекает отрезок BC: точка B_2 лежит на нём. Треугольник остроугольный, и основание высоты из B лежит на отрезке AM_b. Значит, при движении по лучу AB проекция на AC идёт от A к M_b и доходит до M_b уже за точкой B: B_1 лежит на продолжении AB за точку B. Прямая B_1M_b входит в треугольник через сторону BC в точке B_2, а выходит через AC в точке M_b; центр O лежит внутри треугольника, на отрезке B_2M_b.

Из прямоугольного треугольника AB_1M_b

$$\angle BB_1B_2 = \angle AB_1M_b = 90^\circ - \angle A.$$

Треугольник BOC равнобедренный с углом $2\angle A$ при вершине O, поэтому $\angle B_2BO = \angle CBO = 90^\circ - \angle A$. Точки O и B_1 лежат по разные стороны от прямой BC: O — со стороны A, а B_1 — на продолжении AB за B. Значит, угол между хордой BB_2 и лучом BO равен вписанному углу BB_1B_2, опирающемуся на эту хорду с другой стороны, и по обратной теореме об угле между касательной и хордой прямая BO касается ω_b. При $AB > BC$ рассуждение то же, с заменой A на C.

Так же прямая OC касается ω_c. Степень точки O относительно ω_b равна $OB^2 = R^2$, относительно ω_c — $OC^2 = R^2$. Степени равны, и O лежит на радикальной оси — прямой PQ.

Замечание. Степень O относительно ω_b равна и $OB_1 \cdot OB_2$: точки O, B_1, B_2 на одной прямой. Но сравнивать её с $OC_1 \cdot OC_2$ неудобно, а касательная сразу даёт R^2. Из точки к окружности есть секущая и есть касательная — выбирайте ту, длина которой известна.

2. Радикальная ось и радикальный центр

Пример. Расстояние между центрами окружностей больше суммы их радиусов. Докажите, что середины отрезков четырёх общих касательных этих окружностей лежат на одной прямой.

Доказательство. Окружности лежат одна вне другой, и у них четыре общие касательные. Пусть одна из них касается окружностей в точках A и B, M — середина AB. Отрезки MA и MB — касательные из M к двум окружностям, и они равны, то есть степени M относительно окружностей равны. Значит, M лежит на радикальной оси. То же верно для середин остальных трёх касательных, и все четыре лежат на этой прямой.

B1. Дан шестиугольник $ABCDEF$, в котором $AB = BC$, $CD = DE$, $EF = FA$, а углы A и C — прямые. Докажите, что прямые FD и BE перпендикулярны.

Доказательство. Пусть ω_D — окружность с центром D радиуса $DC = DE$, а ω_F — окружность с центром F радиуса $FE = FA$. Угол C прямой, поэтому $BC \perp DC$ и прямая BC касается ω_D в точке C. Угол A прямой, поэтому BA касается ω_F в точке A. Касательные из B равны, $BA = BC$, поэтому степени B относительно ω_D и ω_F равны, и B лежит на их радикальной оси. Точка E лежит на обеих окружностях и тоже лежит на оси. Значит, радикальная ось — прямая BE, и она перпендикулярна линии центров DF.

Замечание. Окружностей в условии нет. Три пары равных отрезков с общим концом — три окружности с центрами в этих концах, а прямой угол между радиусом и отрезком — касательная.

B2. Дан такой выпуклый четырёхугольник $ABCD$, что $AB = BC$ и $AD = DC$. Точки K, L и M — середины отрезков AB, CD и AC соответственно. Перпендикуляр, проведённый из точки A к прямой BC, пересекается с перпендикуляром, проведённым из точки C к прямой AD, в точке H. Докажите, что прямые KL и HM перпендикулярны.

Доказательство. Точки B и D равноудалены от A и C, поэтому BD — серединный перпендикуляр к AC: $M \in BD$ и $BD \perp AC$. Пусть S и T — основания перпендикуляров из A на BC и из C на AD. Прямые углы дают три окружности:

- S и T лежат на окружности ω_{AC} с диаметром AC;
- S и M — на окружности ω_{AB} с диаметром AB и центром K;
- M и T — на окружности ω_{CD} с диаметром CD и центром L.

У ω_{AB} и ω_{AC} общие точки A и S, их радикальная ось — прямая AS. У ω_{CD} и ω_{AC} общие точки C и T, ось — прямая CT. Эти прямые пересекаются в точке H, и это радикальный центр трёх окружностей: через H проходит и радикальная ось ω_{AB} и ω_{CD}. Их общая точка M тоже лежит на этой оси. Значит, ось — прямая HM, и она перпендикулярна линии центров KL.

B3. К двум непересекающимся окружностям ω_1 и ω_2 проведены три общие касательные — две внешние, a и b, и одна внутренняя, c. Прямые a, b и c касаются окружности ω_1 в точках A_1, B_1 и C_1 соответственно, а окружности ω_2 — в точках A_2, B_2 и C_2 соответственно. Докажите, что отношение площадей треугольников $A_1B_1C_1$ и $A_2B_2C_2$ равно отношению радиусов окружностей ω_1 и ω_2.

Доказательство. Пусть r_1, r_2 — радиусы, O_1, O_2 — центры. Если $r_1 = r_2$, то симметрия относительно середины O_1O_2 меняет окружности местами, переводит a в b, а внутреннюю касательную c, проходящую через центр симметрии, в себя. Тре-

угольники $A_1B_1C_1$ и $A_2B_2C_2$ переходят друг в друга, их площади равны.

Пусть $r_1 \neq r_2$. *Основания.* Внешние касательные пересекаются в точке S на прямой O_1O_2. Гомотетия с центром S и коэффициентом r_1/r_2 переводит ω_2 в ω_1, каждую из прямых a и b в себя, а значит, A_2 в A_1 и B_2 в B_1. Поэтому $A_1B_1 : A_2B_2 = r_1 : r_2$. Вся картинка из окружностей и прямых a, b симметрична относительно O_1O_2, поэтому $A_1B_1 \perp O_1O_2$ и $A_2B_2 \perp O_1O_2$.

Высоты. Середина отрезка A_1A_2 лежит на прямой a, и из неё к окружностям проведены равные касательные — половинки A_1A_2. Значит, она лежит на радикальной оси l; так же на l лежат середины B_1B_2 и C_1C_2. Ось l перпендикулярна O_1O_2, то есть параллельна A_1B_1 и A_2B_2. Введём на перпендикуляре к l координату — расстояние до l со знаком. Середины лежат на l, поэтому координаты A_1 и A_2 противоположны, α и $-\alpha$, и так же у C_1 и C_2 — γ и $-\gamma$. Высота из C_1 на прямую A_1B_1 равна $|\gamma - \alpha|$, высота из C_2 на A_2B_2 — $|-\gamma + \alpha|$, и они равны. Итак,

$$\frac{S_{A_1B_1C_1}}{S_{A_2B_2C_2}} = \frac{A_1B_1}{A_2B_2} = \frac{r_1}{r_2}.$$

Замечание. Задача из двух половин: основания — гомотетия, высоты — радикальная ось. Равенство высот здесь и есть главное, его нельзя «увидеть на чертеже».

Запасная

B4. Дан вписанный четырёхугольник $ABCD$. Окружности с диаметрами AB и CD пересекаются в двух точках X_1 и Y_1. Окружности с диаметрами BC и AD пересекаются в двух точках X_2 и Y_2. Окружности с диаметрами AC и BD пересекаются в двух точках X_3 и Y_3. Докажите, что прямые X_1Y_1, X_2Y_2 и X_3Y_3 пересекаются в одной точке.

Доказательство. Отложим векторы от центра описанной окружности: вершинам отвечают векторы a, b, c, d одной длины R. Центр окружности с диаметром AB — $\frac{1}{2}(a+b)$, радиус —

$\frac{1}{2}|a-b|$, поэтому степень точки x относительно неё равна

$$\left|x-\tfrac{1}{2}(a+b)\right|^2-\tfrac{1}{4}|a-b|^2=(x-a)\cdot(x-b).$$

Возьмём $s=\frac{1}{2}(a+b+c+d)$. Тогда

$$\begin{aligned}(s-a)\cdot(s-b)&=\tfrac{1}{4}\big(c+d+(b-a)\big)\cdot\big(c+d-(b-a)\big)\\&=\tfrac{1}{4}\big(|c+d|^2-|a-b|^2\big)=\tfrac{1}{2}(a\cdot b+c\cdot d),\end{aligned}$$

потому что $|a|^2=|b|^2=|c|^2=|d|^2=R^2$. Выражение $\frac{1}{2}(a\cdot b+c\cdot d)$ не меняется, если пары $\{a,b\}$ и $\{c,d\}$ поменять местами, поэтому степени точки s относительно окружностей с диаметрами AB и CD равны, и она лежит на их радикальной оси X_1Y_1. Так же $\frac{1}{2}(b\cdot c+a\cdot d)$ и $\frac{1}{2}(a\cdot c+b\cdot d)$ показывают, что s лежит на X_2Y_2 и X_3Y_3.

Замечание. Степень относительно окружности на отрезке как на диаметре — скалярное произведение $(x-a)\cdot(x-b)$: его знак показывает, под острым или тупым углом отрезок виден из точки.

Полное решение

П. В четырёхугольнике $ABCD$ углы A и C — прямые. На сторонах AB и CD как на диаметрах построены окружности, пересекающиеся в точках X и Y. Докажите, что прямая XY проходит через середину K диагонали AC.

Доказательство. Прямая XY проходит через общие точки окружностей, поэтому это их радикальная ось. Докажем, что степени K относительно окружностей равны.

Пусть M и N — середины AB и CD, центры окружностей. Отрезок KM — средняя линия треугольника ABC, поэтому $KM=\frac{1}{2}BC$, и степень K относительно окружности с диаметром AB равна

$$KM^2-\tfrac{1}{4}AB^2=\tfrac{1}{4}\big(BC^2-AB^2\big).$$

Отрезок KN — средняя линия треугольника ACD, $KN = \frac{1}{2}AD$, и степень K относительно окружности с диаметром CD равна $\frac{1}{4}\big(AD^2 - CD^2\big)$.

Углы A и C прямые, поэтому по теореме Пифагора для треугольников ABD и CBD

$$AB^2 + AD^2 = BD^2 = BC^2 + CD^2,$$

то есть $BC^2 - AB^2 = AD^2 - CD^2$. Степени равны, и K лежит на радикальной оси — прямой XY.

Замечание (другой путь). Пусть прямые AB и CD пересекаются в точке Z. Окружность с диаметром BD проходит через A и C, и Z — радикальный центр трёх окружностей: XY проходит через Z. Средние линии дают $MK \parallel BC \perp ZN$ и $NK \parallel AD \perp ZM$, так что K — ортоцентр треугольника MZN, и $ZK \perp MN$. Значит, ZK и есть радикальная ось.